(HAD003/05)

核电厂质量保证监查

(1988年1月28日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

根据《核电厂质量保证安全规定》(HAF003，以下简称《规定》)中提出的原则和目标，本导则专门叙述核电厂质量保证监查的有关方面。本导则是指导性文件，在实际工作中可采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平，不会对核电厂厂区人员和公众增加风险。

《规定》指出，必须采取一些措施，以验证质量保证大纲的执行情况及其有效性。必须根据需要组织并执行有计划的和明文规定的内部和外部监查，以验证各项活动是否符合质量保证大纲的所有方面的要求，并确定大纲的有效性。

1.1 范围

本安全导则为在核电厂的设计、制造、建造、调试和运行期间如何组织和执行内部和外部监查提出了要求和建议。它对质量保证监查工作的计划、执行、报告和后续活动做出了规定；概括地提出了监查和被监查单位的责任。本导则也适用于对供方评价方面的监查，但不包括仅以工艺控制或产品验收为目的的检查。

1.2 责任

对核电厂安全负全面责任的营运单位，必须对核电厂的质量保证大纲监查工作的组织和执行做出规定。营运单位可以委托其他单位组织和执行监查工作，

但营运单位必须通过监查对验证质量保证大纲的有效性负责，而不使承包商和国家核安全局的合法权利以及施加给承包商的法律要求受到损害。营运单位必须规定所委托的监查工作范围，并形成文件。

参与质量保证大纲工作的每一个单位都必须规定要进行的内部监查和必要情况下的外部监查，以验证各项工作是否遵循其所负责的那部分质量保证大纲的要求，并确定该部分大纲的有效性。

被监查的单位必须向监查小组提供查看其设施、文件和记录的便利条件，以便监查小组按国家核安全局的核安全法规要求和合同要求进行监查。

2 监查人员

2.1 资格（考核）

对监查人员必须根据其学历、经验和专业能力进行资格考核。监查单位必须对监查人员的资格条件做出规定。人员资格（考核）必须考虑下列方面：

(1) 被监查领域的专门知识和经验；

(2) 监查技术的知识和经验；

(3) 对适用规范、程序和生产过程的了解。

善于联络、才干全面和为人公正也是所要求的素质并应予以考虑。有关监查人员资格要求的进一步说明见安全导则 HAD003/02《核电厂质量保证组织》的附录Ⅵ，它给出了这些要求的例子。

2.2 颁发证书

监查人员的资格可以通过颁发资格证书予以确认。每隔一定时间应重新颁发证书。当要求对主监查人员（见 4.3）颁发证书时，必须由营运单位认可的部门进行，颁发个人资格证书要以口试、笔试和（或）实际测验为依据。

2.3 培训

监查人员必须达到或经过培训达到所要求的能够胜任监查工作的水平。培训必须主要通过参与质量保证监查来进行。必要情况下，由下列方面予以补充：

（1）质量保证原则的基础课程；

（2）质量保证大纲的要求和程序；

（3）质量保证监查和其他专门技术的课程。

2.4 业务熟练程度的保持

监查人员必须通过下列一种或多种方法来保持他们的业务熟练程度：

（1）定期地参与质量保证监查；

（2）查阅并研究与质量保证大纲有关的规范、标准、程序、实施办法和其他文件；

（3）参加培训班和研讨会。

3 监查管理

必须由营运单位或由参与单位提出监查管理的书面方针说明和详细程序，它们必须包括下列方面：

（1）监查人员和主监查员的责任、组织独立性以及权限的说明；

（2）有关监查小组可以向监查和被监查单位哪一级别的管理部门报告工作的规定。这些管理部门有责任并有权保证采取纠正措施；

（3）必要时聘用专家的规定；

（4）有关确定、进行和报告监查工作的方法和计划安排的规定；

（5）有关监查人员合理并适时地了解与监查工作有关的设备、查阅文件及会见人员的规定；

（6）监查报告分发名单；

（7）对后续活动的规定。

4 监查前的工作

4.1 计划安排

4.1.1 概述

必须安排并执行内部和外部监查，以保证监查内容包括质量保证大纲的所有适用部分而无遗漏。必须定期审查监查计划安排并根据需要进行修订，以反映现行质量保证大纲的工作。必须按实际可能尽早地对有关工作进行监查，以便及时地确定质量保证大纲的执行情况、有效性以及各种与质量保证有关的工作是否遵循质量保证大纲。

内部和外部监查计划安排的例子见附录Ⅰ和附录Ⅱ。

当处于下列一种或几种情况时，必须安排监查：

(1) 有必要对大纲的有效性进行系统的和部分的评价时；

(2) 在签订合同或定购单前，有必要确定承包者的质量保证大纲的能力时，应注意，在对供方的评价进行监查时，执行本导则的所有要求和建议可能是不适当的；

(3) 签订合同之后，质量保证大纲已执行了足够长的一段时间，并认为有必要确定承包单位是否正在按要求执行质量保证大纲、适用规范、标准和其他合同文件所规定的职能时；

(4) 对质量保证大纲的职能范围做了重大变更(重大的机构改组或程序的重大变更) 时；

(5) 怀疑因质量保证大纲的要求或执行方面的缺陷已危及了物项或服务的质量时；

(6) 有必要验证所要求的纠正措施的执行情况时。

4.1.2 频度

必须对质量保证大纲的每一组成部分进行定期的内部监查。监查的频度必须与大纲中所规定的工作的重要性相一致。例如，内部监查可以一年进行一次。但如果以前的监查结果表明需要进行较频繁的监查时，则需增加监查频度。

必须根据承担工作的范围、重要性和复杂性，按商定的时间间隔进行外部监查。

4.2 单项监查计划

描述每一种监查(内部或外部监查)的单项监查计划必须由监查单位制订并形成文件。这个计划应指出：监查范围、要求、监查小组组成、要监查的工作、需要通知的单位、适用的文件、计划安排、书面程序或监查提问单以及监查时使用的语种。

4.3 监查小组的组织

对被监查的方面负有直接责任的人，不得参加监查小组或参与挑选监查小组人员的工作。监查人员必须具有足够的权力和组织独立性，以便使监查报告富有成效。

必须指定主监查员。主监查员的责任包括向小组布置任务，协调监查，制订监查进度，保证监查小组内部以及与被监查单位的联络，参与监查并协调监查报告的编写和发出。

必须备齐有关资料（包括适用的文件，例如政策、程序、标准、指令（说明书）、规范、国家核安全局的要求及其以前的监查报告等）供监查人员查阅。每一监查人员必须对情况有充分的了解，以保证监查任务的顺利完成。必须特别注意了解合同规定的各单位的接口和被监查单位的责任。

4.4 监查通知

必须在监查前的适当时间，书面通知被监查的单位。通知应包括诸如监查范围和计划安排、主监查员姓名和监查小组成员等方面的资料，必要时，还包括进行监查时所使用的语种。

有时，可能希望进行未经通知的监查。进行这种监查，一般需要双方事先订有协议。

4.5 监查前的会议

应与被监查单位的管理部门召开一次监查前的会议；如果不召开会议，必须把监查日程送交该管理部门。会议的目的应是确认监查范围和计划日期，双方会见，讨论监查次序和监查持续时间，确定监查后会议的日期并建立联络渠道。在会议上应商定监查日程。综合监查日程的例子见附录Ⅲ。

5 监查的执行

必须对质量保证大纲中所包括的所有与质量保证有关的工作进行监查，例如核电厂设计、采购、制造、建造、调试、运行和退役期间所进行的工作。

对要监查的质量保证大纲的每一方面，必须进行下列工作，以评价是否符合适用的要求：

(1) 必须审查质量保证大纲的完整性和适用性；

(2) 必须审查规程、指令（说明书）的完整性和适用性；

(3) 必须在被评价的工作领域中查找是否有执行程序、指令（说明书）的证据；

(4) 在要求特殊工艺的情况下，必须检查有关人员培训和资格考核的记录；

(5) 必须对已验收的工作（例如产品、设计计算和图纸等）进行随机抽样和复查，并将其结果与相应的要求和以前的验收基准相比较；

(6) 监查必须检查工艺控制和记录，以便证实是否符合规定的要求。

对于监查的每一个方面，必须使用监查提问单或程序，以便给监查人员提供一个系统的评价方法。监查提问单或程序仅作为一个指南，它不得限制监查的调查研究。用于变更管理的监查提问单的例子见附录Ⅳ。

监查人员必须记录他们所发现的缺陷情况，以便保证能够提出准确的和足够详细的监查结果。

对监查中发现的需立即采取纠正措施的情况，必须立即向被监查单位的管理部门报告。

6 监查后的工作

6.1 监查后的会议

在监查结束时，必须与被监查单位的管理部门召开一次监查后的会议，以便提出监查结果和澄清任何误解。最好能在这次会议上对监查结果取得一致意见。

6.2 报告

监查小组必须毫不延误地编写一份报告，并至少由主监查员签字。被监查的单位也应在报告上签字，以表明意见一致并承担义务。若被监查单位对报告内容持有异议，也可不签字。在监查单位所规定的时间内，必须把报告分发给被监查和监查单位的管理部门。

报告应包括如下内容：

（1）监查目的：对监查范围和目的的简短说明；

（2）作为评价依据所使用的标准、程序或其他文件的目录；

（3）监查小组成员名单；

（4）观察人员和培训人员名单；

（5）接触的人员：出席监查前及监查后会议的关键人员名单和监查中所接触的人员名单；

（6）监查前的会议：在首次会议上同被监查的单位所讨论的问题，例如监查目的、范围和计划安排的简短说明；

（7）调查结果：对照规定的要求，详细列出监查中发现的问题。必须提供足够的细节，以便由被监查单位评价、采取纠正措施并做出答复；

（8）结论：对调查结果的简短说明，例如被监查的质量保证大纲组成部分的实施有效性和重大的不足之处；

（9）建议：根据情况为纠正质量保证大纲中的不符合项或缺陷所提出的建议。被监查单位对采取纠正措施应负的责任，不得因这些建议而有所减轻。

6.3 答复

被监查单位的管理部门必须签收监查报告，确认同意报告内容和承担的义务，以及指出有异议之处。

被监查单位必须审查并研究监查结果，以决定并安排纠正措施，且必须在监查单位规定的时间内作出书面答复（但它不应影响被监查单位同时采取纠正措施）。当在规定的时间内不能完成纠正措施时，被监查单位的答复必须包括完成纠正措施的计划日期。

6.4 后续行动

6.4.1 由被监查单位采取的后续行动

被监查单位必须按要求审查并向监查单位报告在实施纠正措施中所取得的进展。

6.4.2 由监查单位采取的后续行动

必要时，必须由监查单位采取后续行动，以便

（1）收到对监查报告的书面答复；

（2）对答复作出评价；

（3）确认已按计划采取了纠正措施。

后续行动可以通过书面通信、重新监查或其他适当的方式来实现。

7 记　　录

必须按安全导则 HAD003/04《核电厂质量保证记录制度》的要求，保管质量保证监查记录。这些记录必须包括单项监查计划、监查报告、答复以及已完成纠正措施的证据。

监查人员的资格考核和培训记录的保存时间必须与该监查人员有关的监查报告所要求的保存期相同。

名　词　解　释

本安全导则中下列名词术语的含义为：

监查小组

被任命执行监查工作的一个或几个监查人员，包括一名主监查员。

监查人员

取得资格并被任命执行监查工作的人员。

外部监查

对一个单位的质量保证大纲中由另一个单位执行的那些部分所做的监查。

内部监查

对一个单位的质量保证大纲中由本单位执行的那些部分所做的监查。

主监查员

取得资格并被任命组织和指挥监查的人员。

验证

为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、检查、试验、校核、监查或其他核实并形成文件的工作。

程序

规定或叙述如何进行工作的文件。

附录Ⅰ　根据工作内容制定的内部质量保证监查的典型计划

项　目	工作周 1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24	50 51 52	备　注
质量组织	▲							符合要求
程序	▲							符合要求
变更管理	▲				△			要求后续纠正措施
制造区域A	△	▲			△			要求重新监查
制造区域B		△ ▲						符合要求
制造区域C		▲						符合要求
库房		△			△			库房调整，延期监查
收货细则		▲						
购买			▲					符合要求
试验			△ ▲					要求重新监查
组装			△					符合要求
设计			△					
制图室			△					
合同办公室				△				
标定				△				
检查				△				
发货				△				
缺陷分析					△			
记录					△			
内部监查档案					△			

△——计划的工作　　▲　已完成的工作

附录Ⅱ　外部质量保证监查的典型计划

单　位 （合同范围）	时间和质量保证大纲要求	备　注
ABC公司 （设计）	△ 1 3 4 5 △ 5 6 11 12 13	控制ABC公司与
PQR公司 （部件制造）	△ 2 3 4 5 7 8 9 10 △ 6 8 9 10 11 12 13	PQR公司之间的
XYZ公司 （设备供方）	△ 2 3 4 7 8 9 10 13	设计接口

△ 计划的工作
* 图中数字对应于《核电厂质量保证安全规定》章数

附录Ⅲ 典型的对供方的综合监查日程

日期/时间	项　　目
	监查前会议—范围、日程
	对管理部门、设计和采购的监查
	质量保证大纲
	计划和报告
	内部和外部监查档案
	纠正措施
	设计管理
	文件管理
	采购管理
	记录制度
	人员培训和资格考核
	对制造、组装和试验的监查
	制造计划
	收货检查区
	材料贮存区
	材料装卸
	工艺控制
	组装和试验区
	检查
	试验管理
	不符合项管理
	标定
	记录
	监查后会议—调查结果、协商意见、承担义务

附录Ⅳ 质量保证监查提问单

监查（标题）……

工作：变更管理

适用的要求和大纲：……

问题	结果

公司是否已有用于“设计变更管理”制度的足够的、合适的书面程序？

是否实施充分的管理，确保在设计、计划、制造现场和其他工作面使用适用的工程图纸、变更通知单和技术条件？

图纸、变更通知书和技术条件是否反映了下列方面？

（1）变更的识别编码；

（2）变更理由和批准者；

（3）变更的生效日期。

是否保存有反映所采纳的变更历史的记录？

变更管理记录是否反映了下列方面？

（1）变更和修订日期；

（2）变更内容及其影响面；

（3）对已生产物项的处理。

是否对其他图纸（包括工具图纸）进行了适当的管理？

是否有管理由买方提供的图纸和技术条件的合适的制度？该制度是否在切实执行？

是否仍在使用已作废、字迹不清的或盖有“仅作参考”等标记的图纸和技术条件？